

Sistemi di generatori e basi

Definizione

Abbiamo visto spazi e sottospazi, e soprattutto i sottospazi generati da un sottoinsieme in uno spazio vettoriale. Il problema ora è: come facciamo a stabilire quali vettori generano un certo sottospazio o spazio vettoriale? E come facciamo a ridurre questo numero al minimo numero possibile? Iniziamo dalla definizione di sistema di generatori.

Dato uno spazio vettoriale V su $\mathbb{R}$ si dice che S è un **sistema di generatori** di V se ogni elemento di V si può scrivere come combinazione lineare degli elementi di S , ossia

$$\forall \mathbf{v} \in V \exists \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2 \dots \in S \wedge \exists \lambda_1, \lambda_2 \dots \in \mathbb{R} :$$

$$\mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{s}_1 + \lambda_2 \mathbf{s}_2 + \dots + \lambda_n \mathbf{s}_n$$

Esempio 1

Verifichiamo se $S = \{(1, 1), (2, 2)\}$ è un sistema di generatori per lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$.

Prima di tutto, lo spazio vettoriale $\mathbb{R}^2$ rappresenta tutti i vettori (riga o colonna) da due elementi. Quindi sommando

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

dovremmo poter ottenere tutti i vettori di $\mathbb{R}^2$. Qui è evidente che non possiamo ottenere vettori come

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 93 \end{pmatrix} \dots$$

in quanto le combinazioni lineari dei vettori di S danno solo i vettori del tipo

$$\begin{pmatrix} n \\ n \end{pmatrix}$$

quindi S non è un sistema di generatori per $\mathbb{R}^2$.

Esempio 2

Verifichiamo se $G = \{(1, 2), (2, 4)\}$ è un sistema di generatori per il sottospazio vettoriale S di $\mathbb{R}^2$ tale che

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 2x \right\}$$

Prima di tutto controlliamo se quello è proprio un sottospazio: tutti i vettori sono nella forma

$$\begin{pmatrix} n \\ 2n \end{pmatrix}$$

quindi ragioniamo di conseguenza. La somma di due vettori è

$$\begin{pmatrix} n \\ 2n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m \\ 2m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n + m \\ 2(n + m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \end{pmatrix}$$

Funziona! La somma è interna al sottoinsieme. Ora vediamo la moltiplicazione per uno scalare:

$$\lambda \begin{pmatrix} n \\ 2n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda n \\ 2(\lambda n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \end{pmatrix}$$

E anche qui siamo a posto. Notiamo che anche il vettore nullo è incluso, dato che $0 \cdot 2 = 0$. Quindi è veramente un sottospazio! Ora possiamo passare a considerare i generatori. Vuol dire che

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

danno tutti i vettori il cui secondo elemento è il doppio del primo. Facciamo qualche calcolo:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ 2\alpha \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2\beta \\ 4\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ 2\alpha + 4\beta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha + 2\beta \\ 2(\alpha + 2\beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 2k \end{pmatrix}$$

Possiamo ottenere qualsiasi vettore del sottospazio S , quindi G è un sistema di generatori! Possiamo in più notare che il secondo generatore in verità è il doppio del primo, quindi sarebbe inutile (visto che potremmo ottenerlo con una combinazione lineare). Possiamo anche fare il discorso contrario, il primo è la metà del secondo, quindi potrei ottenerlo con una combinazione lineare. Insomma, uno dei due è superfluo!

Base

Definizione

Una **base** è un sistema di generatori i cui vettori sono linearmente indipendenti.

Carina, vero? Come al solito, elegante ma non immediata! Questa definizione nasconde un sacco di osservazioni interessanti. Prima mi ricollego all'esempio 2 qui sopra: il sistema di generatori trovato non è una base, perché i due vettori sono linearmente dipendenti. Se ne elimino uno ottengo una base, come abbiamo verificato sopra! Ora vediamo qualche osservazione e un teorema!

Osservazioni sulle basi

- 1) Tutti i sistemi di generatori includono una base.
- 2) Data una base è possibile moltiplicare tutti i suoi vettori per un coefficiente e si ottiene un'altra base.

Teorema: dato uno spazio vettoriale, tutte le sue **basi** hanno la stessa **cardinalità**.

* Manca ancora la pagina di Fondamenti sulla cardinalità. Breve riassunto: la cardinalità di un insieme A , indicata con $|A|$ o $\#A$, è il numero di elementi se è finito, altrimenti entriamo nel merito delle cardinalità degli insiemi infiniti, di cui ricordiamo la cardinalità del numerabile ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$) e del continuo ($\mathbb{R}$). Due insiemi infiniti hanno la stessa cardinalità se è possibile stabilire una corrispondenza biunivoca fra i due. Ricordiamo che ogni intervallo di $\mathbb{R}$ ha cardinalità pari a quella di $\mathbb{R}$.

Dimensione di uno spazio

Viene definita **dimensione** dello spazio vettoriale V , indicata con $\dim(V)$, la cardinalità di una qualsiasi **base** di V .

Qui il discorso è semplicissimo! Trovata una base di uno spazio vettoriale, si dirà che quello spazio ha dimensione [cardinalità della base]. Anche qui c'è una considerazione non da poco: se ho uno spazio vettoriale $\mathbb{R}^m$, quindi di dimensione m , potremo scegliere al massimo m vettori indipendenti fra loro. Se ne scegliamo $n > m$ saranno sicuramente linearmente dipendenti. Dimostriamolo!

Prendiamo $n > m$ vettori di $\mathbb{R}^m$. Se sono linearmente indipendenti, vuol dire che facendo una qualsiasi combinazione lineare non riusciremo mai a ottenere 0 senza azzerare tutti i coefficienti:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

Proviamo a trovare i coefficienti che risolvono questa equazione. Facciamo un sistema in n incognite, quindi n colonne (abbiamo n coefficienti per n vettori, no?) e avremo m righe (visto che i vettori hanno ciascuno m elementi). Avremmo quindi la matrice dei coefficienti

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 v_{1(1,1)} & \alpha_2 v_{2(1,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(1,1)} \\ \alpha_1 v_{1(2,1)} & \alpha_2 v_{2(2,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(2,1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1 v_{1(m,1)} & \alpha_2 v_{2(m,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(m,1)} \end{pmatrix}$$

Che potrà avere rango massimo m in quanto $n > m$. Assumendo abbia rango r , diverso da 0 perché cerchiamo soluzioni non banali (banali=tutti i coefficienti nulli), affianchiamo il vettore dei termini noti

$$\left(\begin{array}{cccc|c} \alpha_1 v_{1(1,1)} & \alpha_2 v_{2(1,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(1,1)} & 0 \\ \alpha_1 v_{1(2,1)} & \alpha_2 v_{2(2,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(2,1)} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \alpha_1 v_{1(m,1)} & \alpha_2 v_{2(m,1)} & \dots & \alpha_n v_{n(m,1)} & 0 \end{array} \right)$$

Sicuramente il rango non cambia, poiché una riga di zeri renderà nullo il determinante di ogni possibile nuova sottomatrice. Quindi per il teorema di [Rouché-Capelli](https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-lineari/) <
<https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-lineari/>> la matrice ha ∞^{n-r} soluzioni. Siamo

sicuri che $n - r > 0$ perché $n > m \geq r > 0$. Quindi questo sistema ha soluzioni non banali, non tutti i coefficienti si azzerano! Avendo almeno un coefficiente diverso da zero gli n vettori lineari sono linearmente dipendenti.

Osservazioni sulla dimensione

- 1) Dato uno spazio vettoriale V di dimensione n , è possibile scegliere al massimo n vettori linearmente indipendenti. Ogni insieme di n vettori linearmente indipendenti sono una base.
- 2) Dato un sottospazio vettoriale S di V , date $\dim(S) = s$ e $\dim(V) = v$, ogni base di S può essere completata a base di V con esattamente $v - s$ vettori presi da V (non interni a S).

Esempio 1

Troviamo la dimensione del sottospazio vettoriale di prima

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : y = 2x \right\}$$

Avevamo visto che $\{(1, 2), (2, 4)\}$ è un sistema di generatori, mentre $\{(1, 2)\}$ è una base. Noi dobbiamo considerare la base: ha un solo elemento, quindi $\dim(S) = 1$.

Trovare una base

Trovare una base di uno spazio può sembrare complicato, ma non lo è così tanto. Bisogna semplicemente tenere a mente che ogni vettore dovrà rappresentare un “vincolo” e capire che proprietà deve avere il sottospazio. Beh, è molto più semplice spiegarlo con un esempio!

Esempio 1

Troviamo la base del sottospazio

$$S = \{(x \ y \ z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

Deve avere come proprietà che $x + y + z = 0$. Questo è come un sistema a tre incognite e una equazione, giusto? Per Rouché-Capelli possiamo esprimere le soluzioni in 2 variabili. Facciamolo:

$$\begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = -x - y \end{cases}$$

Ora possiamo esprimere tutti i vettori del sottospazio come il vettore

$$\mathbf{v}_s = (x \quad y \quad -x - y)$$

Ora dobbiamo scomporlo in modo che ogni variabile controlli, vincoli un solo vettore:

$$\mathbf{v}_s = (x \quad 0 \quad -x) + (0 \quad y \quad -y)$$

$$\mathbf{v}_s = x(1 \quad 0 \quad -1) + y(0 \quad 1 \quad -1)$$

E abbiamo ottenuto la forma per descrivere le basi di questo sottospazio: infatti $\{(1 \quad 0 \quad -1), (0 \quad 1 \quad -1)\}$ è una base per il sottospazio, come $\{(5 \quad 0 \quad -5), (0 \quad 2 \quad -2)\}$, possiamo variare x e y come vogliamo!

Se aggiungiamo un vettore linearmente indipendente (fuori da S) rispetto a questi due, per esempio $(0 \quad 0 \quad 1)$ (è facile vedere che siano linearmente indipendenti: se formiamo la matrice è triangolare con diagonale 1, quindi ha determinante 1, quindi non è formata da vettori linearmente dipendenti!) avremo una base per $\mathbb{R}^3$.

Friendly reminder: tra due basi, scegliete sempre quella con più zeri! Come ci è stato detto: “Ha più zeri, mi piace di più!” 😊